

COMPITO

7 Giugno 2022

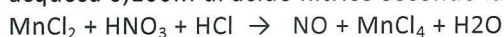
Attenzione tempo TOTALE 120 minuti. SCRIVERE SEMPRE NOME E COGNOME su ogni foglio che consegnate

Esercizio 1

Si mescolano 400 ml di HCN ($K_a = 7,2 \cdot 10^{-10}$) 0,1 M con 200 ml di KOH 0,2 M. Calcolare il pH della soluzione risultante.

Esercizio 2

2,00 g di cloruro di manganese (II) vengono fatti reagire con 600 ml di una soluzione acquosa 0,100M di acido nitrico secondo la reazione (da bilanciare):



Determinare il volume di NO, misurato in condizioni standard, che si sviluppa dalla reazione

Esercizio 3

- Determina la formula molecolare del composto organico antracene ($MM = 178,22$), sapendo che una sua mole contiene 168,14 g di C e 10,08 g di H.

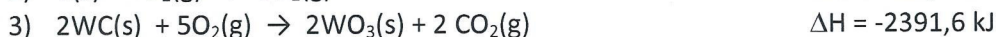
Esercizio 4

Bilanciare la seguente reazione in ambiente acido:



Esercizio 5

Qual'è l'entalpia di formazione del carburo di tungsteno (WC) date le seguenti equazioni:



La reazione è: $\text{W(s)} + \text{C(grafite)} \rightarrow \text{WC(s)}$

$$\Delta H = ?$$

Esercizio 6

Scrivere la struttura di Lewis (indicando le coppie di elettroni di legame e di non legame) e descrivere la geometria molecolare dei seguenti composti:

ione carbonato

Fosfato di ammonio

Ossido di zolfo(IV)

Esercizio 7

Descrivere il legame nella molecola di metano secondo la teoria dell'ibridizzazione (legame di valenza)

Esercizio 8

Spiegate quali sono le proprietà periodiche

Esercizio 9

Di che cosa si occupa la cinetica chimica?

Esercizio 10- Energia libera di Gibbs e spontaneità delle reazioni chimiche.

Compit 7-6-22

1) Mescolando una base forte con un acido debole avviene una reazione quantitativa di neutralizzazione:

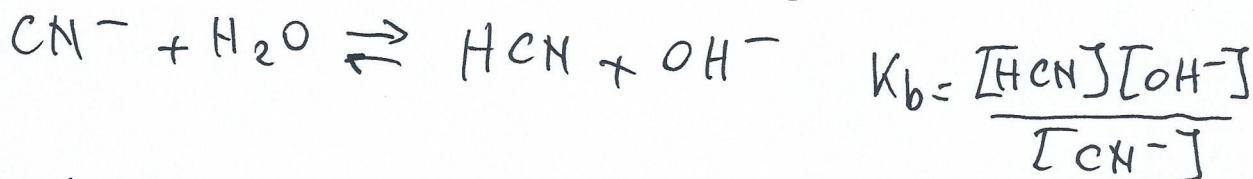


Una soluzione acquosa KCN è totalmente dissociata in ioni K^+ e CN^- . K^+ è ione spettatore ma CN^- è la base coniugata di un acido debole quindi ha ionolisi basica.

Calcolo n.moli di HCN: $n_{\text{HCN}} = 0,1 \times 0,4 = 0,04 \text{ moli}$
mol/L

n.moli KOH = $0,2 \text{ mol/L} \cdot 0,2 \text{ L} = 0,04 \text{ moli}$

Tutto l'HCN reagisce con KOH per cui in soluzione ho solo CN^- che è una base debole



Calcolo Molarità di $\text{CN}^- = \frac{0,04 \text{ moli}}{(0,2 + 0,4)} = 6,67 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$

Sapendo che $K_b = \frac{K_w}{K_a} = 1,39 \times 10^{-5}$

$K_b = 1,39 \times 10^{-5} = \frac{x^2}{6,67 \times 10^{-2}} \rightarrow x = \text{tracce}$

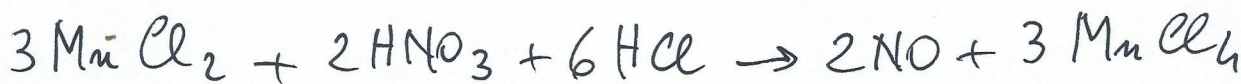
$x = [\text{OH}^-] = 9,49 \times 10^{-4}$

$\text{pOH} = -\log 9,49 \times 10^{-4} = 3,022$

$\text{pH} = 14 - 3,022 = 10,98$

----- 0 -----
E 2

La reazione bilanciata è:



①

Sapendo che ho 2 grammi di $MnCl_2$ trovo il reagente limitante:

$$n = \frac{2g}{125,88 \text{ g/mol}} = 1,6 \times 10^{-2} \text{ moli di } MnCl_2$$

$$n_{\text{moli } HNO_3} = 0,1 \times 0,6 = 0,06$$

Considerando che servono 3 moli di $MnCl_2$ che reagiscono con 2 moli di HNO_3 si ricave che $R, L, \bar{e} MnCl_2$

Sapendo che ottengo 2 moli NO da 3 moli di $MnCl_2$ il numero di moli di NO : $n_{\text{moli } NO} = 0,016 \cdot \frac{2}{3} = 0,011$

e condizioni standard : Se considero $0^\circ C$ e $p = 1 \text{ atm}$

$$\text{il volume di gas di } NO = 0,011 \text{ moli} \times 22,414 \text{ litri} = 0,246 \text{ litri}$$

posso anche applicare l'equazione di stato dei gas ideali

$$pV = nRT$$

Es 3

Conosco $MM = 178,22 \text{ g/mol}$ e so che in una mole ho $108,14 \text{ g}$ di C e $10,08 \text{ g}$ di H . Calcolo le moli

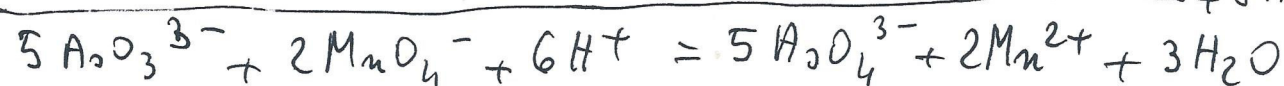
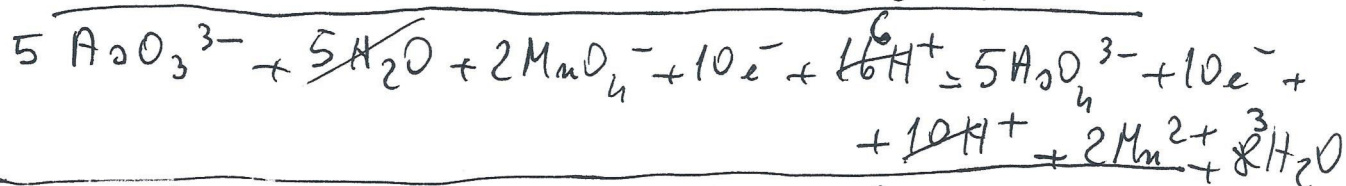
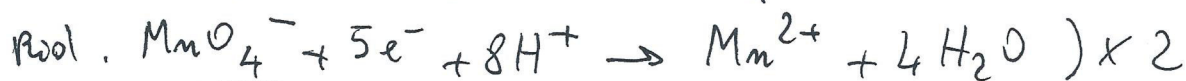
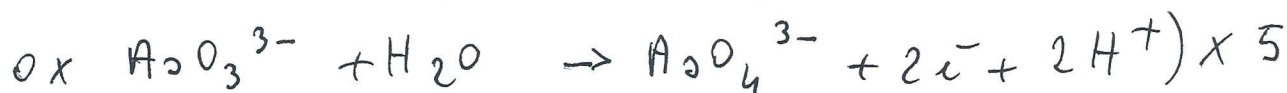
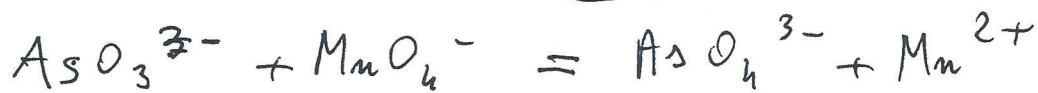
$$n_C = \frac{108,14}{12,011} = 9 \quad n_H = \frac{10,08}{1,008} = 10$$

scrivendo le formule controllando il P.M. si vede $C_{14}H_{10}$.

In questo caso ho una mole del composto e conosco MM e il peso atomico degli elementi per cui il numero di moli corrisponde esattamente al ~~numero~~ numero di atomi contenuti nel composto così ho la formula molecolare

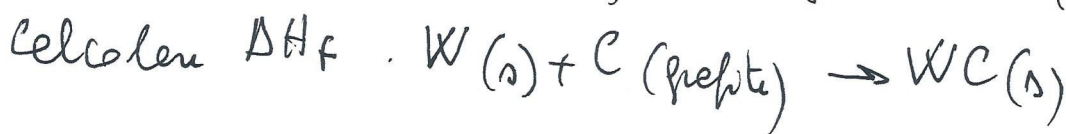
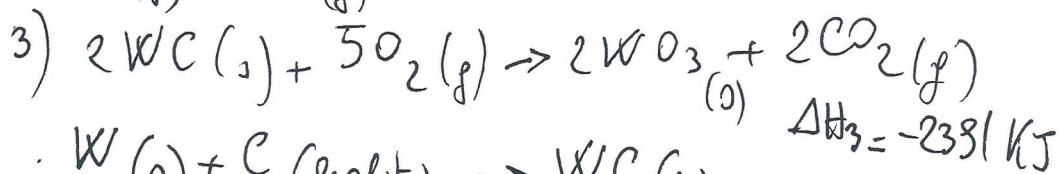
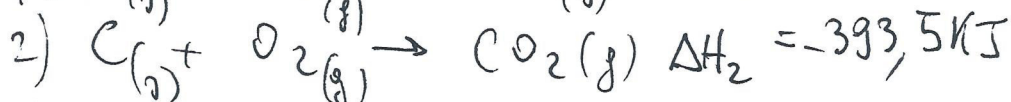
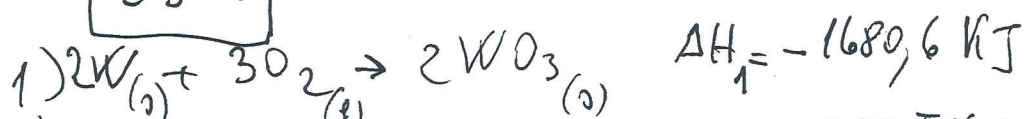
(2)

Eo. 4)



Eo. 5)

Legge di Hess

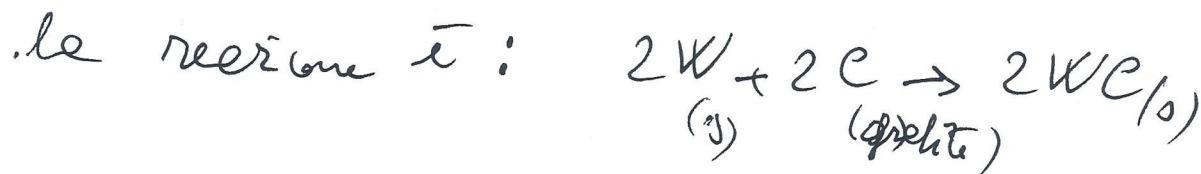


$$\Delta H_{\text{WC}} = \frac{1}{2} \Delta H_1 + \Delta H_2 - \frac{1}{2} \Delta H_3$$

$$\Delta H_2 = \frac{1}{2} (-1680,6) - 393,5 + \frac{1}{2} 2391,6 = -38 \text{ kJ}$$

Qualcuno di voi ha letto:

$$\Delta H_2 = \Delta H_1 + 2\Delta H_2 - \Delta H_3 \quad \text{in questo caso}$$



e quindi alla fine il risultato deve essere
diviso per 2.